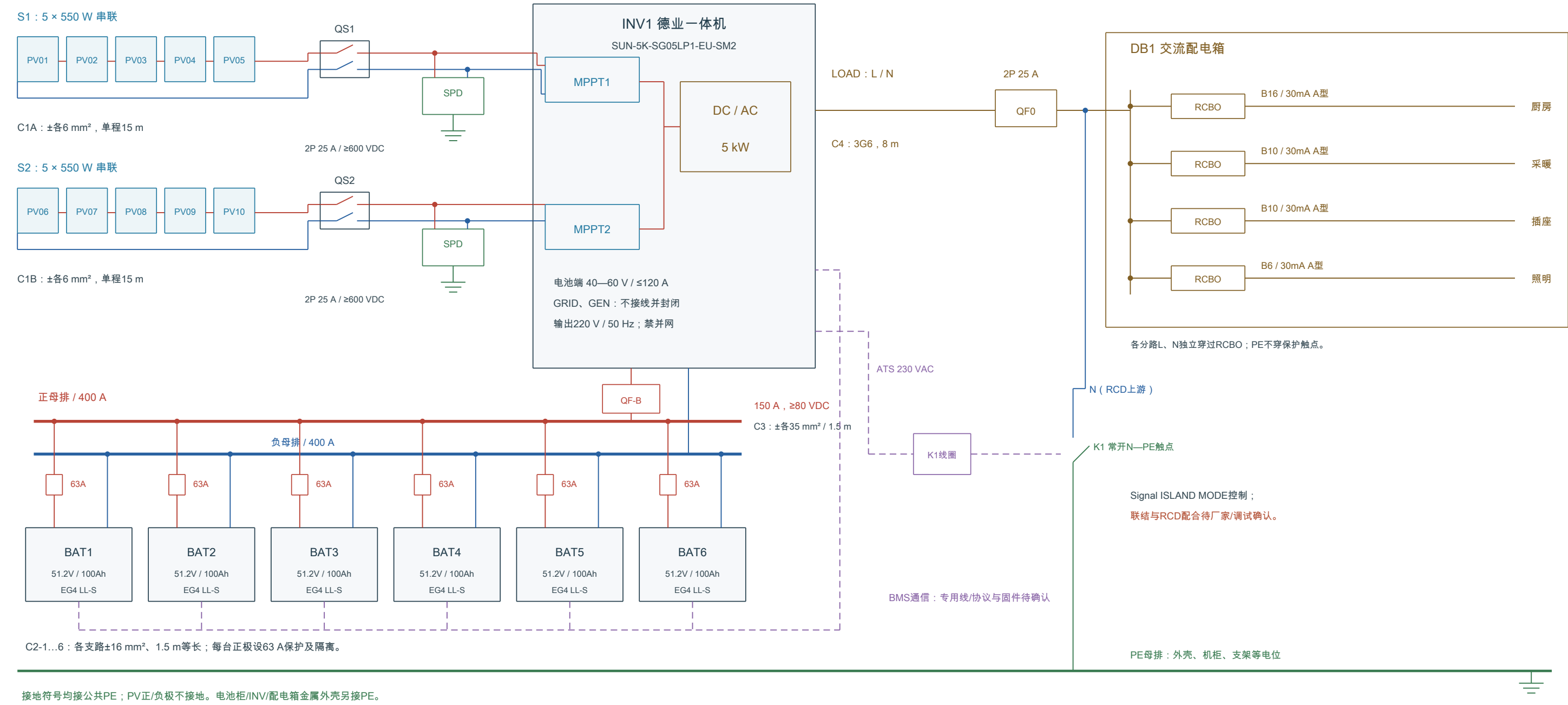


表达：直流正负分线；交流支路为L+N单线；实心点为连接点，交叉无点不连接。



关键待核：五串Vmp(STC)=209.75 V；手册满载MPPT范围300—425 V。

本图仅为拓扑初稿；功率降额未核定，5.50 kWp与恢复时间不得视作最终保证。

保护初选：150 A与35 mm²须核对实际载流量；分断能力/熔断I²t尚待产品资料。

电池6台共600 Ah/30.72 kWh；每日SOC截止20%，CCL/DCL限流优先。

图例：红=DC+，蓝=DC-，棕=AC，绿=PE，紫=通信/控制。

SPD：每PV端初选T2、Ucpv350 V；机内/外部配合待核。

总线/分路线径均为铜线初选；交流回路单线代表L+N。

高负荷烧水前关电暖器；无市电/发电机接入。

系统电气原理与接线图

5.50 kWp / 30.72 kWh / 5 kW | 图号、设备编号与计算稿对应

用途：方案讨论与答辩。假设及待核事项见图内说明，非施工定稿。

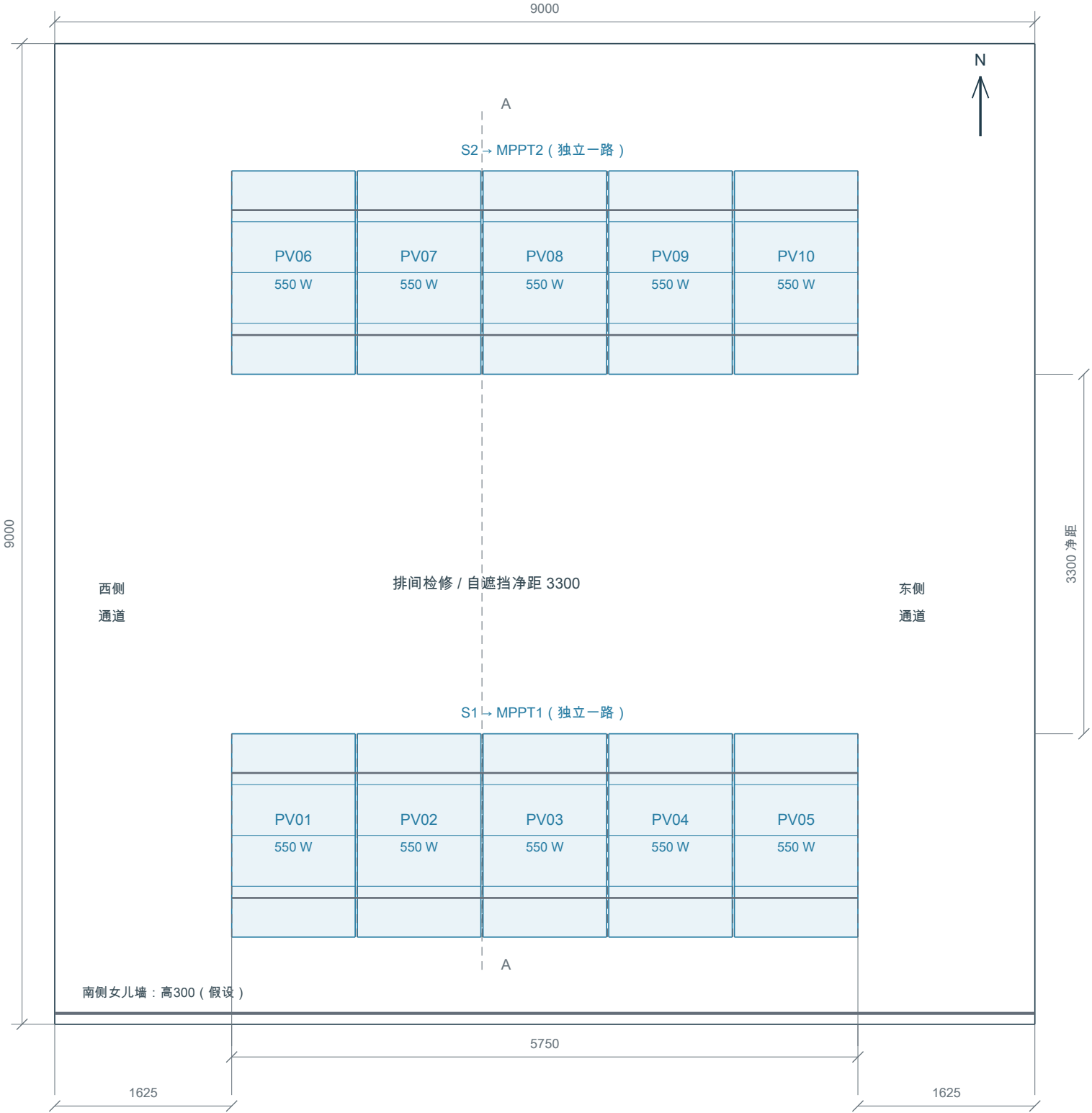
图号 E-01

版本 R0

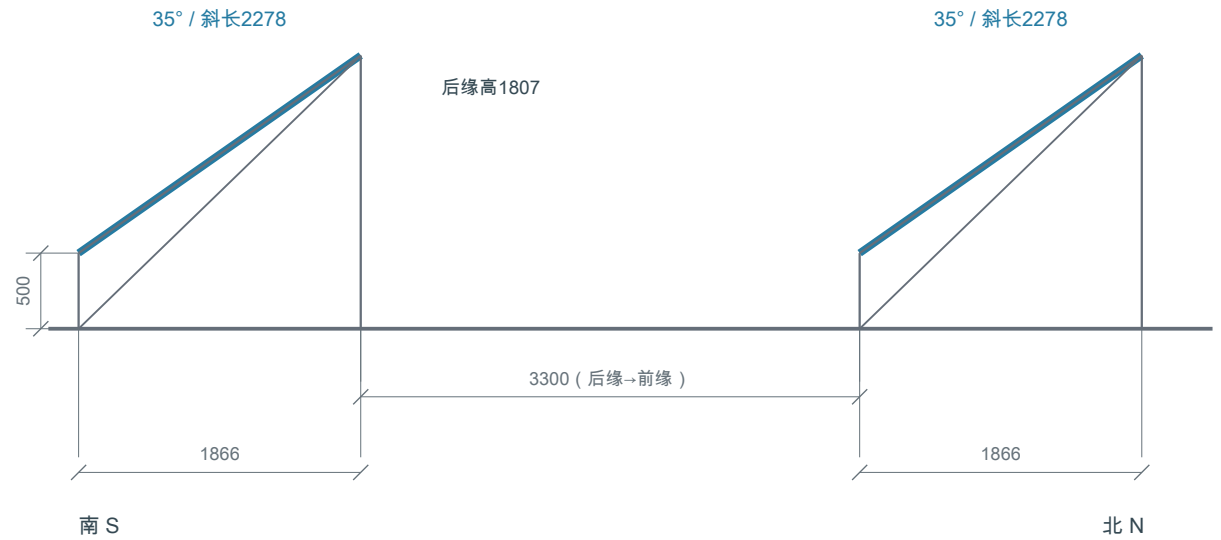
比例 示意 / A3

2026-09-10

屋顶平面 1:50 | 尺寸单位mm



南北剖面 A—A 1:50



支架与图纸参数

- 01 每排5块竖向组件, 缝20; 每排6樘支承, 共12樘。
- 02 每排2道檩条, 每道5750; 共4道, 总长23000。
- 03 支承间距约1150; 梁计算跨度上取1200。
- 04 Q235矩形钢管60×40×3, 60方向竖置 (初选)。
- 05 檩条示意依据1400安装孔纵向间距, 实际夹持按厂家。
- 06 冬至太阳时09—15: 净距需求约3165, 采用3300。
- 07 屋顶为9000×9000教学假设; 邻楼/山体遮挡未勘测。

待核事项

- 风吸2.0 kPa、下压0.65 kPa为教学输入, 非兰州实测。
- 本图不定锚栓直径、数量、配重或屋面连接做法。
- 单根檩条计算不代替整体抗风、抗震、承载和防水审查。
- MPPT电压段功率待确认, 组件数量与布置可能随之调整。

屋顶方阵及支架布置图

5.50 kWp / 30.72 kWh / 5 kW | 图号、设备编号与计算稿对应

用途: 方案讨论与答辩。假设及待核事项见图内说明, 非施工定稿。

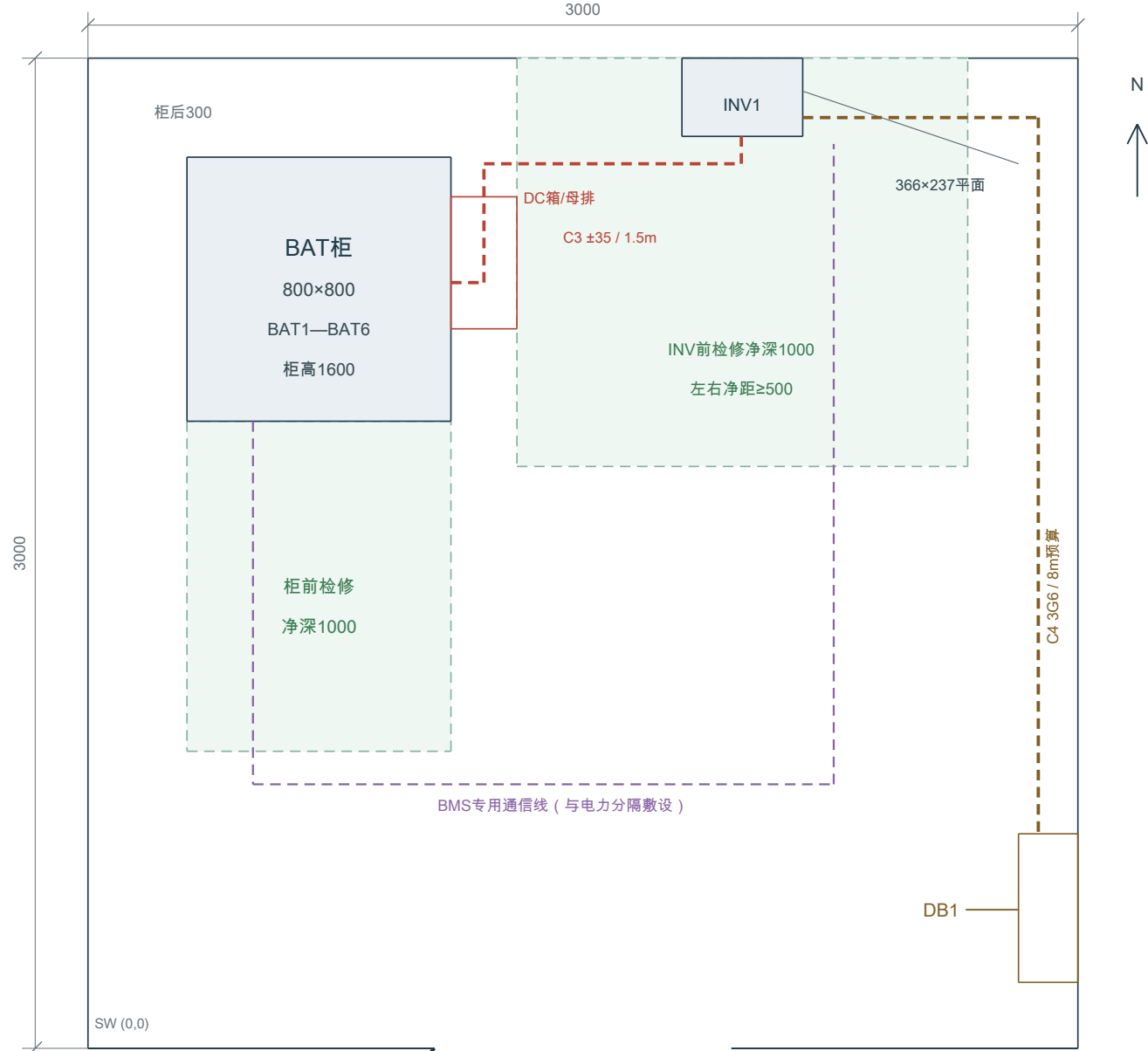
图号 M-01

版本 R0

比例 1:50 / A3

2026-09-10

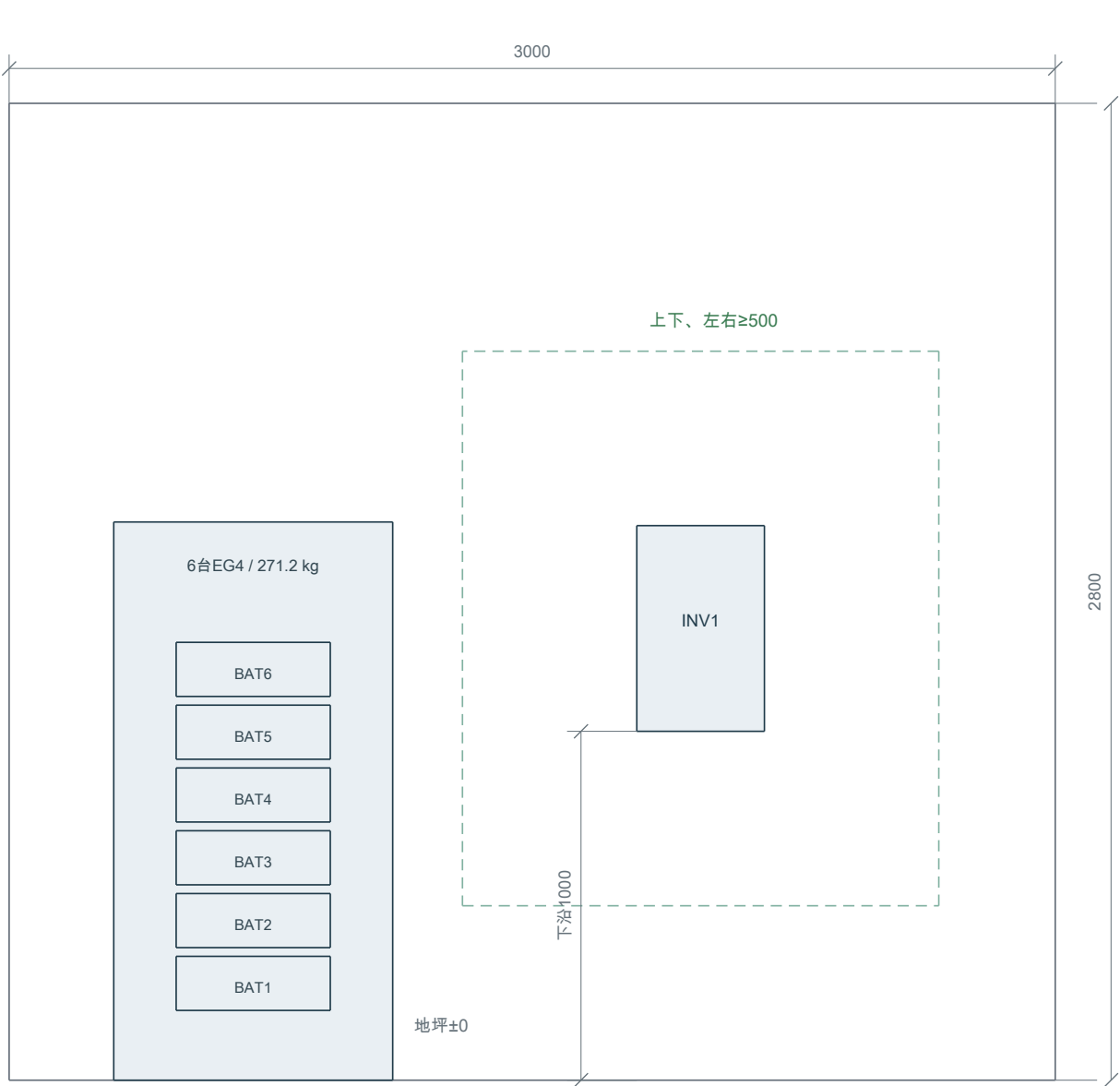
设备间平面 1:20 | 西南角为坐标原点



门净宽900
向外开 (示意)

颜色虚线为路由示意，不代表已实测线长；绕行/上下翻后重算。
图内维护区域保持畅通。机柜实际导轨、承重与厂家散热间距待确认。

北墙立面 1:20 | 层高2800 (假设)



布置与温控条件

柜体800×800×1600，承重≥400 kg为初选，非已订购型号。

模块尺寸155×442×490；INV尺寸366×589.5×237。

已有建筑供暖维持电池10—40℃，额外电加热不计入容量。

排风需求约171 m³/h；选≥200 m³/h、12W仅为预算。

夏季通风不足时需降载/制冷，并回算能耗；不得宣称已验证。

机柜重、地板承载、接地连续性、BMS/保护联调待落实。

设备间平面及安装接线图

5.50 kWp / 30.72 kWh / 5 kW | 图号、设备编号与计算稿对应

用途：方案讨论与答辩。假设及待核事项见图内说明，非施工定稿。

图号 M-02

版本 R0

比例 1:20 / A3

2026-09-10